Testing in the Clouds: NASA Flies to Improve Satellite Data - NASA

Dede Dinius

En février, les avions scientifiques ER-2 de la NASA ont piloté des instruments conçus pour améliorer les produits de données satellitaires et les observations des sciences de la Terre. De la collecte des données au traitement, les systèmes satellitaires continuent de progresser, et la NASA étudie comment les instruments analysant les nuages peuvent améliorer les méthodes de mesure des données.

Les chercheurs participant à l'expérience d'observation et de validation du Goddard Space Flight Center Lidar (GLOVE) ont utilisé l'ER-2 – basé au centre de recherche en vol Armstrong de la NASA à Edwards, en Californie – pour valider les données satellitaires sur les nuages et les particules en suspension dans l'atmosphère terrestre. Les scientifiques utilisent des instruments GLOVE installés à bord de l'avion pour mesurer et valider les données sur les nuages générés par des capteurs satellites déjà en orbite dans l'espace autour de la Terre.

« Les données GLOVE nous permettront de tester de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle dans le traitement des données », explique John Yorks, chercheur principal pour GLOVE et chercheur en physique au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland. «Ces algorithmes visent à améliorer la détection des nuages et des aérosols dans les données produites par les satellites.»

La validation fournie par GLOVE est cruciale car elle garantit la précision et la fiabilité des données satellitaires. «Les instruments de l'avion fournissent une «vérité» de mesure à plus haute résolution pour s'assurer que les données sont une véritable représentation de la scène atmosphérique échantillonnée», a déclaré Yorks.

L'ER-2 a survolé diverses parties de l'Oregon, de l'Arizona, de l'Utah et du Nevada, ainsi que sur l'océan Pacifique au large des côtes de la Californie. Ces régions reflétaient divers types d'atmosphères, y compris les nuages de cirrus, le stratocumulus marin, la pluie et la neige, et les zones avec de multiples types de nuages.

« L'objectif est d'améliorer les produits de données satellitaires pour les applications des sciences de la Terre », a déclaré M. Yorks. «Ces mesures permettent aux scientifiques et aux décideurs d'utiliser en toute confiance ces informations satellitaires pour des applications telles que la prévision météorologique et la surveillance des risques.»

Les quatre instruments installés sur l'ER-2 étaient le Cloud Physics Lidar, le Roscoe Lidar, le simulateur aéroporté de spectroradiomètre à résolution modérée amélioré et le système radar en nuage. Ces instruments valident les données produites par les capteurs sur le satellite Ice, Cloud et Land Elevation Satellite 2 (ICESat-2) et Earth Cloud, Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE), une entreprise commune entre l'ESA (Agence spatiale européenne) et la JAXA (Agence japonaise d'exploration aérospatiale).

«En outre, le satellite EarthCARE pilote le tout premier radar Doppler pour mesurer les mouvements de l'air à l'intérieur des nuages», a déclaré Yorks. Alors que l'ER-2 est exploité par des pilotes et des équipages de la NASA Armstrong, ces instruments sont soutenus par des scientifiques de la NASA Goddard, Ames Research Center de la NASA dans la Silicon Valley de la Californie et le bureau du Naval Research Laboratory à Monterey, en Californie, ainsi que par des étudiants de l'Université de l'Iowa dans la ville d'Iowa et du parc du Collège de l'Université du Maryland.